

Distribución de calificación

Objetivo	Valor
Refinamiento función <code>promedio</code> en <code>README.md</code> - tag: <code>rprom</code>	0,5
Definición función <code>promedio</code> en <code>limp.c</code> - tag: <code>codprom</code>	0,5
Refinamiento función <code>desviacion</code> en <code>README.md</code> - tag: <code>rdesv</code>	0,5
Definición función <code>desviacion</code> en <code>limp.c</code> - tag: <code>coddesv</code>	0,5
Refinamiento función <code>limpieza</code> en <code>README.md</code> - tag: <code>rlimp</code>	1,5
Definición función <code>limpieza</code> en <code>limp.c</code> - tag: <code>codlimp</code>	1,5

Nota: se considerará como entrega la interacción con el repositorio de código **antes del 08 de septiembre de 2022 a las 9 a.m.**

Nota: usa la opción de `fork`^[1] para obtener una copia de `taller06`^[2] dentro del grupo de proyectos de tu usuario `is1389xx`. Este proyecto incluye código en el archivo `limp.c` que genera una secuencia aleatoria de números reales.

Nota: Versión original tomada del histórico de parciales de la Sección de Programación^[3].

Caracterización y limpieza de una muestra

Una secuencia (arreglo) de n números reales (*float*) se puede caracterizar y limpiar usando el promedio y la desviación estándar. El promedio de una secuencia de números se define como:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_i$$

y la desviación estándar se puede definir como:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (x_i - \mu)^2}$$

La limpieza de la secuencia de números se hace informando cuáles de ellos tienen valores en el rango $(\mu - \alpha \cdot \sigma, \mu + \alpha \cdot \sigma)$, donde α es un número dado por el usuario.

- a. Proponga una función que calcule el promedio de un arreglo de números reales. Esta función no debe imprimir nada por pantalla ni pedir entradas por el teclado.
- b. Proponga una función que calcule la desviación estándar de un arreglo de números reales. Esta función no debe imprimir nada por pantalla ni pedir entradas por el teclado

Nota: la función `float sqrt(float a)` calcula la raíz cuadrada de un número.

- c. Proponga una función que imprima por pantalla la limpieza de un arreglo de números reales. Esta función no debe pedir entradas por el teclado.

Referencias

- [1] G. Inc., «Project forking workflow | GitLab». https://docs.gitlab.com/ee/user/project/repository/forking_workflow.html#creating-a-fork, 2022.
- [2] D. de Ingeniería de Sistemas - Pontificia Universidad Javeriana, «is1389 / Talleres / Taller06 · GitLab». <https://gitlab.com/is1389/talleres/taller06>, 2022.
- [3] D. de Ingeniería de Sistemas - Pontificia Universidad Javeriana, «Introducción a la Programación | Sección de Programación y Desarrollo de Software». <https://sophia.javeriana.edu.co/programacion/node/297>, 2022.